MİLLÎ UÇAĞIMIZ KAAN



MATEMATİK | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Senaryonun amacı, ilk uçuşunu 2024 yılında gerçekleştiren Türk millî uçağı Kaan hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerini ve bu bilgilerle öğrenecekleri hacim konusu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, millî değerlerimizi merak eder ve bu merakla araştırma yapmaya yönelir. Böylece hem akademik becerilerini geliştirmiş hem de millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmiş olurlar. Öğretmen dinamik matematik ve geometri araçları, 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar ve EBA içerikleri ile hem öğrenmelerin kalıcılığını artırmış hem de süreci değerlendirmiş olur.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Eşit sayıdaki birimküplerle farklı dikdörtgenler prizmaları oluşturur.
- Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulur.
- Matematik ile gerçek hayat problemleri arasında ilişki kurar.
- Günümüz teknolojik gelişmelerinden haberdar olur.
- Web araçlarını öğrenme sürecinde amacına uygun olarak kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.

Yetkinlikler/Beceriler

- Tasarım
- İş birliği
- İletişim
- Bilgi ve iletişim teknolojileri
- Matematiksel süreç becerileri
- Matematiksel modelleme

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak amacıyla etkinlikler tasarlar.
- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için gruplar oluşturur.
- Senaryoda verilen problem durumu ile ilgili öğrenme ortamı oluşturur.

Öğrenci

- Öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirerek pratik uygulamalar yapar.
- Derse aktif katılım sağlar.
- Derste öğrendiklerini tekrar eder.
- Web araçlarını kullanmaya yönelik araştırma yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Görsel düzenleme araçları

Öğretim Materyalleri

- Birimküpler
- Makas
- Cetvel
- Açıölçer
- Karton
- Yapıştırıcı
- Defter veya A4 kâğıdı
- Dikdörtgenler prizması şeklinde kutu

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, elinde dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu ve birimküplerle sınıfa girerek öğrencilerin ilgisini derse çeker (Dikdörtgenler prizmasının boyutları az sayıda ve tam sayıda birimküp ile doldurulabilecek şekilde belirlenmelidir.). Öğrencilere "Sizce bu kutunun içerisine kaç tane birimküp konulabilir? Bunu hesaplamanın kolay bir yolu var mıdır?" sorularını sorarak derse başlar. Öğrencilerin cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma aracına yazar. Öğrenciler fikirlerini belirttikten sonra öğretmen, onlardan bu sonuçları nasıl bulduklarını açıklamalarını ister ve istekli öğrencilere söz hakkı verir. Öğrenciler dijital panoda fikirlerinin altına açıklamalarını yazar. Ardından öğretmen, dijital pano sayfasını EBA üzerinden öğrencilerle paylaşır ve ders sonrasında da tartışmanın devam etmesini sağlar. Öğrenciler fikirlerini belirttikten sonra öğretmen, EBA'da yer alan Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi videosunu izletir. Videoda yer alan soruları öğrencilere sorar ve istekli öğrencilere söz hakkı verir. Böylece video süresince öğrencilerin dikkatlerinin dağılmamasını sağlar. Video tamamlandıktan sonra kutuya kaç tane birimküpün yerleştirilebileceğini göstermek için küpleri kutunun içerisine yerleştirir. Sonucu bulan veya sonuca en fazla yaklaşan öğrenciyi tebrik eder ve ondan sonucu nasıl bulduğunu açıklamasını ister. Öğrencinin işlemlerinde hata varsa düzeltir.

Öğretmen, gruplara kutuya yerleştirilen birimküp sayısı kadar birimküp verir. Öğrencilerden bu birimküplerin hepsini kullanarak birbirinden farklı dikdörtgen prizmalar oluşturmalarını ve oluşturdukları her prizmayı defterlerine veya A4 kâğıdına not etmelerini ister. Öğrencilere 5 dakika süre verir. Süre tamamlandıktan sonra gruplardan oluşturdukları prizmaların ayrıt uzunluklarını sınıfla paylaşmalarını ister. Öğretmen paylaşılan prizma ayrıtlarını etkileşimli tahtadan öğrencilerle kontrol eder ve hatalı ayrıt uzunluğu veya eksik prizma varsa düzelterek etkinliği tamamlar. Öğretmen, öğrencilere "Oluşturulan prizmaların ortak özellikleri var mıdır? Varsa nelerdir?" sorularını sorar ve öğrencilerden gelen yanıtları etkileşimli tahtaya yazar. Öğrencilerin oluşturulan prizmaların hepsinin ayrıt uzunlukları çarpımının eşit olduğu cevabını vermesi gerekir. Öğretmen öğrencilerle cevapları tartışır. Hatalı cevaplara gerekli geri bildirimleri vererek öğrencileri doğru cevaba yönlendirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, İletişim, İş birliği, Matematiksel gösterim, Matematiksel süreç becerileri

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıfın EBA sayfasına KAAN-TUSAS içeriğini gönderir. Öğrencilerden içeriği okumalarını ve millî uçağımız Kaan ile ilgili fikirlerini gönderinin altına yazmalarını ister.

Etkinlik öncesi gruplara kontrol listesini dağıtır ve yapacakları etkinlik boyunca bu formu doldurarak ilerleyeceklerini söyler (Ek-1).

Ardından görsel düzenleme araçlarından biri ile hazırlanan Küp Açınımı adlı etkinlik sayfasının çıktısını alır.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli tahtada EBA'yı açar ve gönderdiği içeriğin altına yazılan yorumları öğrencilerle inceler. Öğrencilerden arkadaşlarının yorumları hakkındaki fikirlerini belirtmelerini ve içerikte verilen boyut uzunluklarını kullanarak uçağın hacmini bulmalarını ister (kanat açıklığı, uzunluk ve yükseklik). Öğrenciler hacmi bulduktan sonra istekli öğrencilerden biri tahtaya kalkarak cevabı açıklar. Öğretmen, öğrencileri üçer kişilik gruplara ayırır. Grupları sırayla dinamik matematik ve geometri aracı ve 3D model oluşturmayı sağlayan araç ile dikdörtgenler prizması oluşturmaları için görevlendirir. Gruplar oluşturdukları dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarını ve hacmini hesaplayarak tabloda ilgili yere not eder (Ek-2). Öğretmen tabloyu inceler. Hata varsa geri bildirimde bulunarak yanlış cevapların düzeltilmesini sağlar. Öğrencileri bir sonraki etkinliğe yönlendirir. Gruplar masalarında bulunan Küp Açınımını gerekli yerlerden kesip yapıştırarak birimküpler oluşturur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Tasarım, İş birliği, Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, Matematiksel süreç becerileri

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıf mevcudunu ve oyun küplerini göz önünde bulundurarak öğrencileri 4-8 kişilik gruplara ayırır.

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrenmeleri pekiştirmek ve değerlendirmek için EBA'da yer alan Prizmaların Hacmi ile İlgili Problem Çözme etkileşimli içeriğini açar. Öğrenciler söz hakkı alarak etkileşimli içerikleri cevaplandırır. Sorular cevaplandırıldıktan sonra öğretmen hacim ile ilgili yarışma düzenler. Yarışma kurallarını öğrencilere açıklar (Ek-3). Öğrenciler yarışmada bir önceki ders oluşturdukları birimküpleri kullanır. Öğretmen, yapılan her etkinlik sonunda dereceye giren grupların puanlarını tabloya yazar (Ek-4). Yarışma sonucunda en yüksek puanı alan grubu tebrik eder.

Ders Sonrası

Öğretmen, Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi adlı alıştırmayı ve Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi adlı alt konu testini EBA'dan öğrencilere çalışma olarak gönderir. Çalışma takibini EBA raporlar bölümünden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri



Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırma
- EBA + alt konu testi
- EBA + etkileşimli içerik
- Kontrol listesi

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: http://meb.ai/x889v1 (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
2. Kaan-Tusas: http://meb.ai/U4kxUqb (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
3. Millî Uçağımız Kaan-Küp Açınımı: https://meb.ai/U6Y1Ttp (Son erişim tarihi: 22.11.2024)
4. EBA Prizmaların Hacmi ile İlgili Problem Çözme: http://meb.ai/UEhR8rM (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
5. EBA Alıştırmalar-Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: http://meb.ai/WLY6tI (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
6. EBA Alt Konu Testi Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi: http://meb.ai/NoObrV (Son erişim tarihi: 21.05.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Millî uçağımız Kaan-küp açınımı*. Son erişim tarihi 25 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGXeXAoeWg/23PkFEAkY8LvD6X25SAxKQ/edit?utm_content=DAGXeXAoeWg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ). (2024). *Kaan-Tusaş.* Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://www.tusas.com/urunler/ucak/ozgun-gelistirme/kaan

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

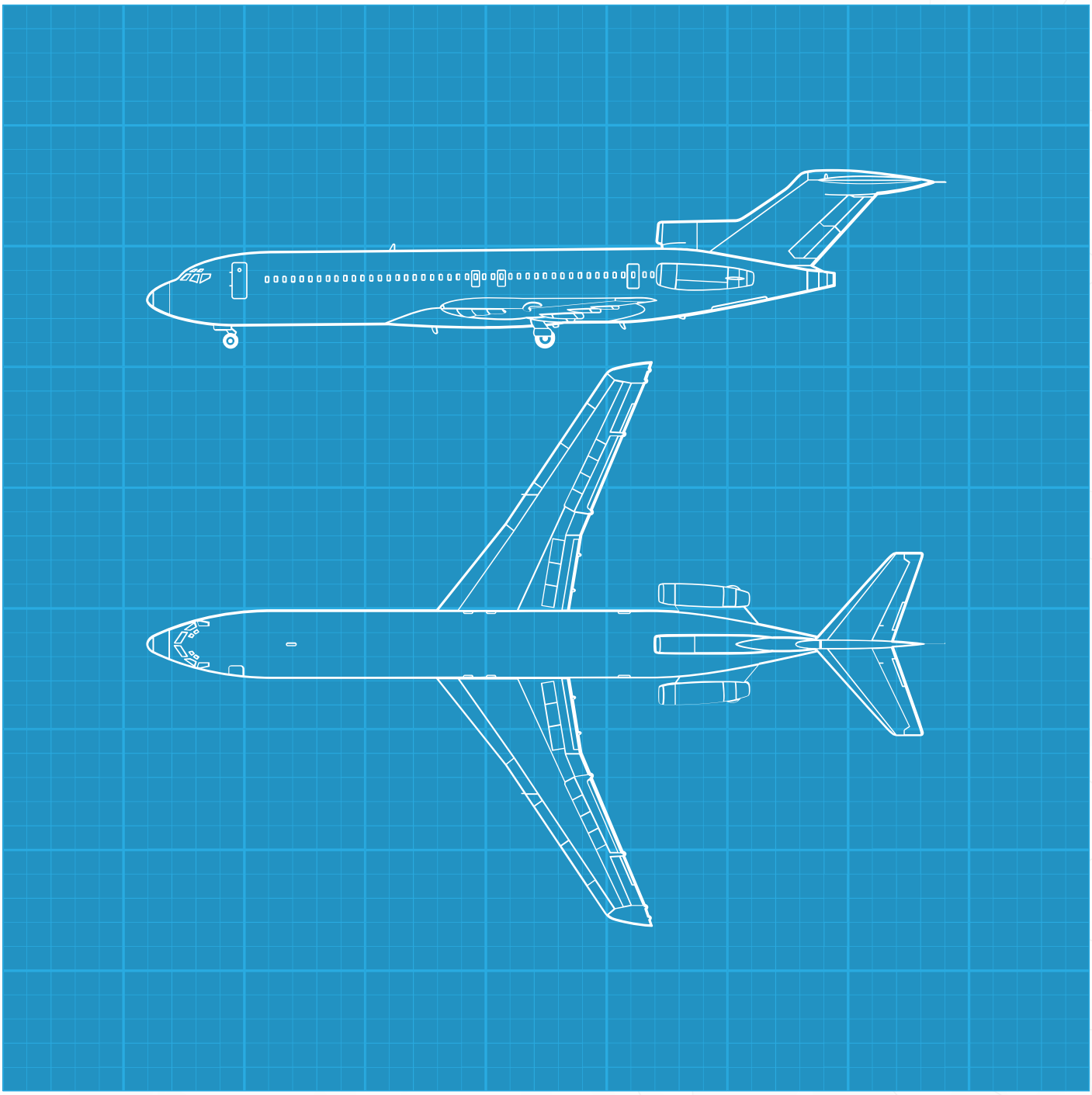
Ekler

Ek-1: Kontrol Listesi

Ek-2: Hacim Hesaplama

Ek-3: Yarışma Kuralları

Ek-4: Puan Tablosu



Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi, grup olarak yapacağınız çalışmaların takibi amacıyla hazırlanmıştır. Her aşamayı tamamladığınızda ilgili kutucuğa (+) yazınız.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

ETKİNLİKLER	AŞAMALAR	TAMAMLANMA DURUMU
Dinamik Matematik ve Geometri Aracı	Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını çizme	
	Dikdörtgenler prizmasını oluşturma	
	Oluşturulan dikdörtgen prizmasının hacmini bulma	
3D Model Oluşturmayı Sağlayan Araç	Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını çizme	
	Dikdörtgenler prizmasını oluşturma	
	Oluşturulan dikdörtgen prizmasının hacmini bulma	
Birimküp Oluşturma	Küp açınımını gerekli yerlerden kesme	
	Bir küp oluşturmak için kâğıdı belirtilen yerlerden yapıştırma	

(Form, teknoloji odaklı öğrenme senaryosu içerik geliştirici öğretmen tarafından hazırlanmıştır.)

Hacim Hesaplama

Öğrenciler belirtilen programlarda hazırlamış oldukları dikdörtgenler prizmasına ait verileri uygun yerlere yazar.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

Etkinlikler	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Hacim (cm^3)
Dinamik Matematik ve Geometri Aracı				
3D Model Oluşturmayı Sağlayan Araç				

(Tablo, teknoloji odaklı öğrenme senaryosu içerik geliştirici öğretmen tarafından hazırlanmıştır.)

Yarışma Kuralları

1. Etkinlik

Gruplardan **küp** oluşturmaları istenir. Oluşturulacak küpün hacmi öğrenciye verilen birimküplere göre belirlenir (16, 27, 64, ...). Öğretmenin belirttiği hacme sahip küpü ilk oluşturan gruba 3 puan, ikinci gruba 2 puan, üçüncü gruba 1 puan verilir. Üçüncü olan grup belirlendikten sonra ilk gruba küpü nasıl oluşturduklarını açıklamaları için söz hakkı verilir. Birinci grup açıklamasını yaptıktan sonra diğer öğrencilere sorularının olup olmadığı sorulur. Sorusu olan varsa cevaplandırılır, yoksa diğer etkinliğe geçilir.

2. Etkinlik

Gruplardan **kare prizma** oluşturmaları istenir. Oluşturulacak kare prizmanın hacmi öğrenciye verilen birimküplere göre belirlenir (12, 20, 75, ...). Öğretmenin belirttiği hacme sahip kare prizmayı ilk oluşturan gruba 3 puan, ikinci gruba 2 puan, üçüncü gruba 1 puan verilir. Üçüncü olan grup belirlendikten sonra ilk gruba kare prizmayı nasıl oluşturduklarını açıklamaları için söz hakkı verilir. Birinci grup açıklamasını yaptıktan sonra diğer öğrencilere sorularının olup olmadığı sorulur. Sorusu olan varsa cevaplandırılır, yoksa diğer etkinliğe geçilir.

3. Etkinlik

Gruplardan **dikdörtgenler prizması** oluşturmaları istenir. Oluşturulacak dikdörtgenler prizmasının hacmi öğrenciye verilen birimküplere göre belirlenir (14, 30, 60, ...). Öğretmenin belirttiği hacme sahip dikdörtgenler prizmasını ilk oluşturan gruba 3 puan, ikinci gruba 2 puan, üçüncü gruba 1 puan verilir. Üçüncü olan grup belirlendikten sonra ilk gruba dikdörtgenler prizmasını nasıl oluşturduklarını açıklamaları için söz hakkı verilir. Birinci grup açıklamasını yaptıktan sonra diğer öğrencilere sorularının olup olmadığı sorulur. Sorusu olan varsa cevaplandırılır.

Etkinlikler tamamlandıktan sonra puan tablosundaki puanlar toplanır (Ek-4).

Puan Tablosu

Etkinlikleri ilk oluşturan grubun karşısındaki kutucuğa 3 puan, ikinci oluşturan grubun karşısındaki kutucuğa 2 puan, üçüncü oluşturan grubun karşısındaki kutucuğa 1 puan yazılır.

Etkinlikler tamamlandıktan sonra her grubun karşısında yer alan kutucukların içerisindeki sayılar toplanarak "Toplam Puan" kutucuğuna yazılır.

Grup sayısı, sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak artırılabilir veya azaltılabilir.

Gruplar	1. Etkinlik Küp	2. Etkinlik Kare Prizma	3. Etkinlik Dikdörtgenler Prizması	Toplam Puan
1. Grup				
2. Grup				
3. Grup				
4. Grup				

(Tablo, teknoloji odaklı öğrenme senaryoları içerik geliştirici öğretmen tarafından hazırlanmıştır.)